NILS BAUCH

EMBEDDED SOFTWARE ARCHITEKT



KONTAKTINFORMATIONEN

Handy	+49 1520 1914228
Festnetz	+49 6126 957928
E-Mail	NILS.BAUCH@YAHOO.DE
Anschrift	Kastanienweg 24 65510 Idstein

BERUFLICHER WERDEGANG

Transfermitarbeiter

Bonner Wirtschafts Akademie GmbH 2026 - heute

- Transfergesellschaft – aktive berufliche Neuorientierung mit Schwerpunkt auf Weiterbildung und Qualifizierung durch fachliche Trainings.

Embedded Software Entwickler / Architekt

Aumovio (vormals Continental Automotive, SiemensVDO), 01/2001 bis 12/2025

- Agile Entwicklung von Embedded Software für die Automobilindustrie.
- Erstellen von System- und Software Architekturmodellen

04/2024 bis 12/2025 Software Architekt

- Unterstützung bei der Erstellung einer vorwärtsgetrieben Software Architektur Methode in Rhapsody, im Bereich der Elektronischen Bremssysteme.
- Entwicklung eines Model-To-Model Transformator um IBM-Rhapsody Modelle nach YAML zu konvertieren
- Entwicklung von IBM-Rhapsody-PlugIns in Java, um automatisch AUTOSAR Konfigurationsdaten (ARXML) in Rhapsody zu importieren.
- Entwicklung von Python Skripten zur Extraktion von Informationen aus AUTOSAR-Konfigurationsdateien.

05/2021 bis 03/2024 Software Architekt

- Integration eines V2X Protokollstack und V2X Applikationen in eine Telematic Control Unit (TCU) basierend auf einem Embedded Linux System.
- Management und Erstellung von Software Anforderungen in DoorsNG.
- Modellierung einer Software Architektur in IBM-Rhapsody.
- Erstellen und Wartung der Traceability zwischen Software Anforderungen und Architektur.
- Vorbereitung eines SPICE Assesment für die V2X Software Funktionalität.
- Koordination von Arbeitspaketen im Bereich Software Architektur in einem internationalen Team (China).
- Fehlerdiagnose mittels Debug Systemen und Testtools
- Entwicklung von Software Modulen in C++ zum Datenaustausch zwischen Embedded System und PC.

01/2014 bis 04/2021 Software Architekt

- Entwicklung eines V2X-Onebox-Systems mit V2X-Kommunikationsstack, AUTOSAR Treibern und V2X-Applikationen basierend auf einem RTOS Betriebssystem mit integriertem Hypervisor (PikeOS).
- Erstellung einer Software Architekturmethode für IBM-Rhapsody, basierend auf der SysML Methode Harmony.
- Management und Erstellung von V2X Software Anforderungen in CM Synergy.
- Modellierung einer V2X Software Architektur in IBM-Rhapsody.
- Aufsetzen und Konfiguration des PikeOS Hypervisor zur Kommunikation zwischen verschiedenen Gast-Betriebssystemen (AUTOSAR, PikeOS native, Posix).
- Mitarbeit bei der Software FMEA (Failure Mode and Effects Analysis) zur Identifikation und Reduktion technischer Risiken.
- Mitarbeit bei der TARA (Threat Analysis and Risk Assessment) zur Identifikation und Bewertung von Cybersecurity-Risiken.
- Erstellung von Architektur Metamodellen für Dokumentations- und Trainingszwecken für ein internationales Entwicklungsteam (Rumänien)

2010 bis 12/2013 Software Entwickler

- Software Entwicklung für Machbarkeitsstudien im Bereich der magnetischen Lenkwinkel- und Positions-Sensorik.
- Entwicklung von Software Modulen und Konzepten für die Sensordatenerfassung gemäß V-Modell.
- Fehlerdiagnose mittels Debug Systemen und Testtools
- Erstellung von Dokumentation und Architekturenideen mittels der Strukturierten Analyse

2008 bis 2009 Software Projektleiter / Entwickler

- Software Projektmanagement und Software Entwicklung für Serienprojekte im Bereich der Inertial-Sensorik.
- Software-Releaseplanung und Arbeitspaketdefinition für ein internationales Entwicklungsteam (Ungarn).
- Durchführung von Software Tests mit Rational-Test-Realtime (RTR) und Polyspace.
- Erstellung von Software Release Dokumenten.

2004 bis 2007 Software Integrator / Entwickler / Tester

- Entwicklung eines Vernetzungs- und Diagnosegateway für den Kunden Volkswagen.
- Integration von CAN Kommunikationsmatrizen in einen Kommunikationsstack der Firma Vector Informatik.
- Integration eines Kommunikations- und Gateway Software Komponente der Firma Vector Informatik.
- Entwicklung und Integration von Software Komponenten in ein vollpräemtives OSEK Betriebssystem.
- Durchführung von Software Tests mit Rational-Test-Realtime (RTR) und Polyspace.
- Laufzeitanalysen mittels Embedded Debug Systemen
- Durchführen von Routingtests basierend auf den CAN-Kommunikationsmatrizen mittels CANoe.

2001 bis 2003 Software Entwickler / Tester

- Entwicklung eines Zentralen Diagnosegateway für den Kunden Mercedes.
- Integration von CAN Kommunikationsmatrizen in einen Kommunikationsstack der Firma Vector Informatik.
- Entwicklung und Integration von Software Komponenten in ein vollpräemtives OSEK Betriebssystem.
- Durchführung von Software Tests mit Rational-Test-Realtime (RTR) und Polyspace.
- Durchführen von Routingtests basierend auf den CAN-Kommunikationsmatrizen mittels CANoe.
- Resident Engineer zum Serienanlauf des Zentralen Gateways in der Baureihe 211 (C-Klasse).

BISHERIGE AUSBILDUNG / WEHRDIENST

Fachhochschule Wiesbaden

Abschluß zum Diplom Ingenieur Elektrotechnik, Fachrichtung Nachrichtentechnik
09/1997 - 11/2001

- Gesamtnote: 1,9
- Diplomarbeit: Definition und Entwicklung einer gegen Spannungsausfall gesicherten Applikationsschnittstelle zur Annsteuerung des EEPROMs im µC MCS912DP256 von Motorola für das Betriebssystem OSEK

Grundwehrdienst

5.Stabsfermeldekompanie 5, Koblenz
11/1996 - 08/1997

Fachoberschule Taunusstein Hahn

Abschluß: Fachhochschulreife
08/1995 - 06/1996

Berufausbildung Deutsche Bundespost Telekom

Abschluß: Kommunikationselektroniker Fachrichtung Telekommunikationstechnik
09/1991 - 02/1995

Realschule Limesschule Idstein

Abschluß: Realschule
1981 - 1991

ZUSATZQUALIFIKATIONEN

Sprachen

- Deutsch (Muttersprache)
- Englisch (Verhandlungssicher)

Programmierkenntnisse

- C (sehr gut)
- C++ (sehr gut)
- Python (gut)
- Java (gut)
- SQL (gut)

Expertisen

- Agile Methoden SCRUM
- (ständig in Anwendung)
- UML/SysML
- (ständig in Anwendung)
- IBM Harmony
- (ständig in Anwendung)
- AutoSAR (gut)
- ASPICE (gut)
- ISO26262 (gut)
- Data Engineering (Grundkenntisse)
- Machine- und Deep Learning (Scikit-Learn, Tensorflow, Keras) (Grundkenntisse)

Programme

- IBM Rhapsody (ständig in Anwendung)
- DoorsNG (sehr gut)
- IBM EWM (gut)
- Jira (ständig in Anwendung)
- Confluence (ständig in Anwendung)
- git (ständig in Anwendung)
- iSYSTEM Debugger (gut, aber veraltet)
- Lauterbach Debugger (Grundkenntnisse)
- CANoe /CANape (sehr gut)
- Tessy (gut)
- RTR (gut)
- Polyspace (gut, aber veraltet)
- Matlab / Simulink (Grundkenntnisse)
- Jenkins CI/CD (Grundkenntnisse)

Betriebssyteme

- Windows
- (ständig in Anwendung)
- Linux (sehr gut)
- Embedded Linux (gut)
- PikeOS (sehr gut)
- OSEK (sehr gut)

BERUFSLICHE ERFOLGE / BESONDERES

PATENTE

2015
Patent Erteilung:
Car2X-Kommunikation in USA und Europa mit einheitlichem Transmitter
DE102014207093A1

2015
Patent Erteilung:
Elektronische Steuerungsvorrichtung mit einer Anzahl von Anwendungspartitionen und einer Firewallpartition zum Schutz von gesicherten Schnittstellen
DE102015200801A1

2019
Patent Erteilung:
Verfahren zum Ausgeben einer auf Satellitensignale synchronisierten Zeit mittels eines kontinuierlichen Zählers
DE102017214191A1

2020
Patent Erteilung:
Fahrzeug-zu-X-Kommunikationssystem - Selbsttest
EP3610588A1

2020
Patent Erteilung:
Zeitstempelerzeugung ohne GNSS-Signal
EP3138304A1

BESONDERES

11/2002 - 04/2003
Resident Engineer
(Serienanlauf Zentrales Gateway (ZGW))
Mercedes Benz - Sindelfingen

BERUFLICHE WEITERBILDUNG

02/2026 - 05/2026	**Weiterbildung alfatraining** **Relationale Datenbanken mit SQL** **Projektarbeit: https://github.com/NilsBauch/SchiedsrichterDB**
	Data Engineer **Projektarbeit: https://github.com/NilsBauch/blutdruck_data_engineer_training**
	Machine Learning **Projektarbeit: https://github.com/NilsBauch/ml_project_diabetic_prediction**
	Deep Learning **Projektarbeit: https://github.com/NilsBauch/beeswarm_pre_detection**
02/2025	**Jenkins Grundkurs**
02/2025	**REST-API lernen**
03/2025	**Python Grundlagen Workshop**
04/2023	**SAFe for Architects**
04/2018	**Objektorientierte Programmierung C++**

BERUFLICHE ERFOLGE / BESONDERES

TITEL

05/2019	**Ernennung zum Experten** **“Software and functional Architecture for Hypervisor”**

SERIENPROJEKTE

2002	**Zentrales Gateway (ZGW)** **z.B. BR211 (C-Klasse)** Mercedes Benz
2006	**Vernetzungs Gateway (VGW)** **PQ35 (Golf)** Volkswagen
2008	**Inertial Sensor** Ford
2009	**Inertial Sensor** FIAT
2009	**Telematic Control Unit** Mercedes (China)

Nils Bauch

Idstein, 30.09.2026